



SKN32 4TH 4TEAM



RAG 기반 보험 약관 분석 및 맞춤형 보장 안내 AI 서비스



올바른 보험비서

비서단: 김지혜, 서유현, 송채영, 정재희, 최연우

올바른 보험비서

프로젝트 개요



배경 & 목적

- 실손보험 약관, 세대(1~5세대)·보험사별로 상이
- 소비자가 본인 진료의 보장 여부 판단 어려움
- 약관 근거 연결 서비스 부재

서비스 목적

- RAG 기반 보험 약관·질병코드 정확 탐색
- 보장 여부 보험 용어 스마트 조회

서비스 대상

- 사람: 고객, 설계사, 보상/고객센터 담당자
- AI 에이전트: API 접근 봇

올바른 보험비서

프로젝트 개요



핵심 기능

1. 약관 RAG 시스템 - 세대, 보험사별 약관 검색/응답
2. 질병기호 매칭 - 질병명 → 기호 매칭, 보장 여부 안내
3. 용어 설명 챗봇 - 보험, 의학 용어 실시간 응답
4. 관리자 대시보드 - 요청/응답 모니터링

데이터 수집

- 보험사 공시 약관 PDF (12개사, 1~5세대)
- KCD 질병분류기호 (공식 매칭 DB)

올바른 보험비서

DB 스키마

구체적인 정보는 github를 통해 확인해주세요!



올바른 보험비서

화면 설계서

화면 1 · 보험정보 입력

올바른 보험 비서

환영합니다

가지고 계신 보험 정보를
입력해주세요

상품명

예) 다이렉트실손의료보험

보험사명

보험사 선택



보험계약일시

예) 20260801

등록

다음에 할게요

화면 2 · 챗봇 서비스

세션ID: ses_9a8b...

보험사: 삼성화재

상품명: 무배당우리
WON...

세대: 4세대

질병코드로 보장여부를 확인할 수
있습니다. 질병코드를 모른다면 병
명을 입력해보세요. 어려운 보험
용어를 쉽게 설명해드려요.

메시지 입력

보내
기

올바른 보험비서

화면 설계서

화면 1. 보험정보 입력

상품명
보험사명
보험계약일시
질병코드 (보장 여부 확인)
☒

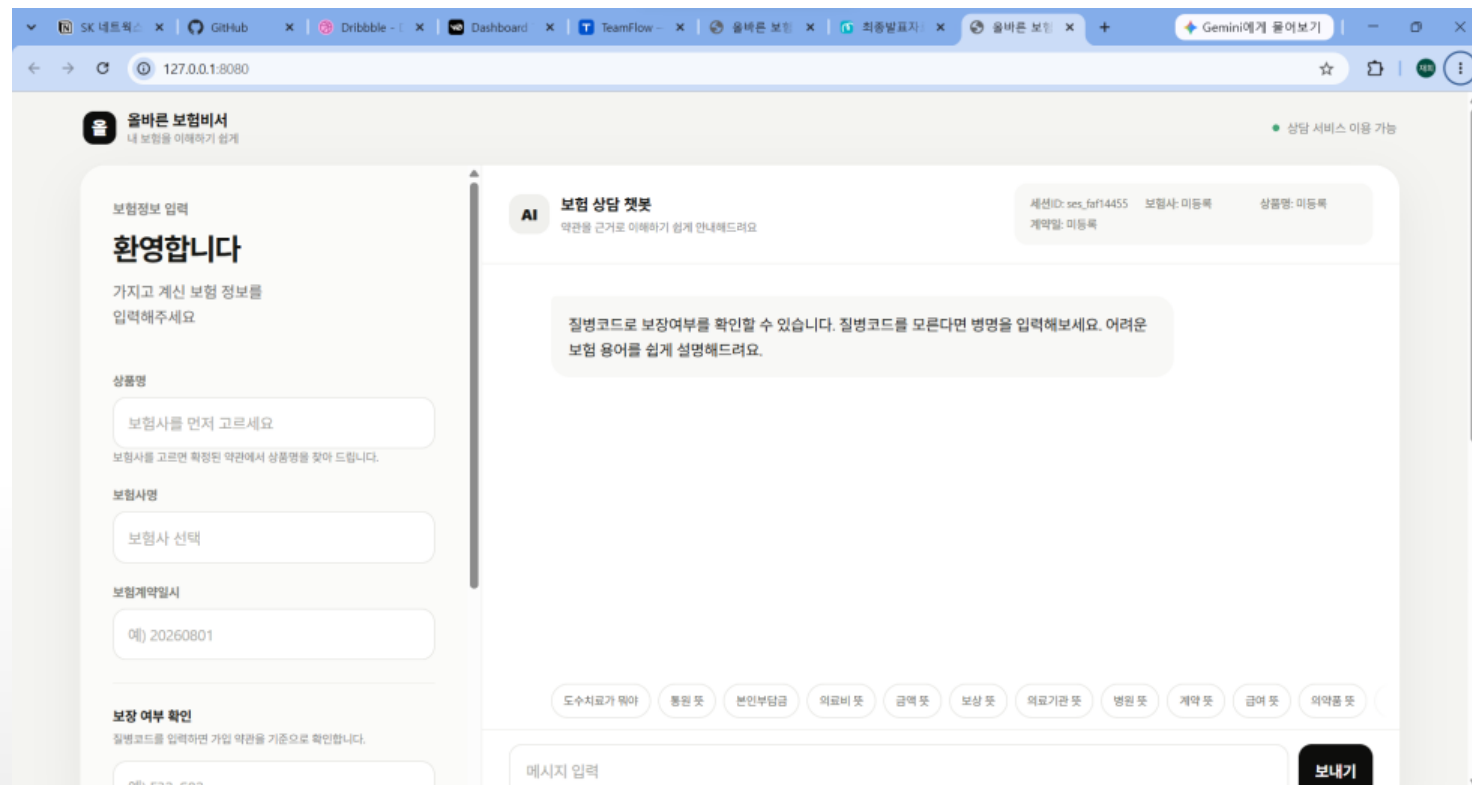
화면 2 · 챗봇 상담

[illegible]

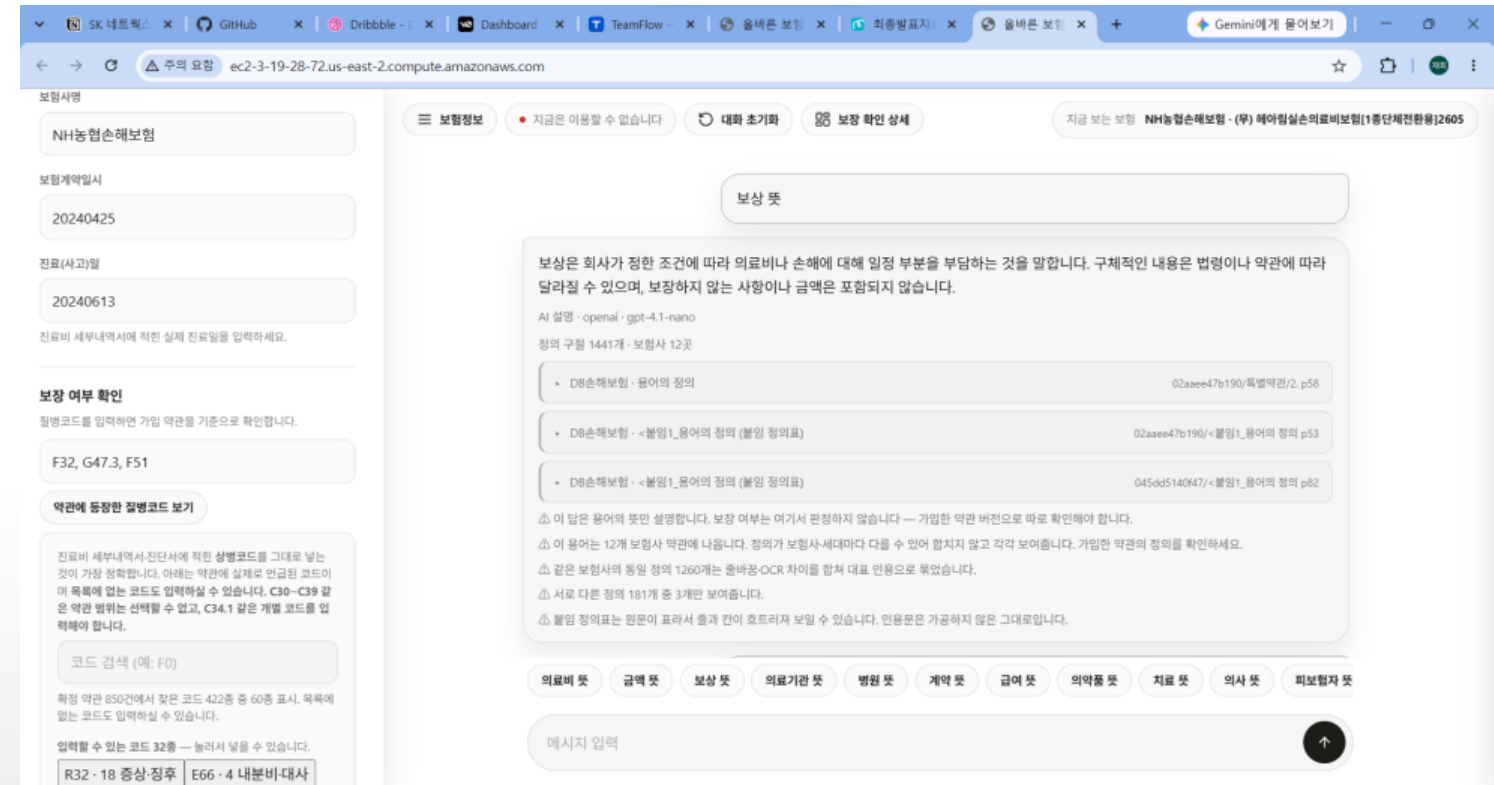
* 실제 화면 아님 — 레이아웃 구조 확인용 초안 스케치

올바른 보험비서

UI 변화



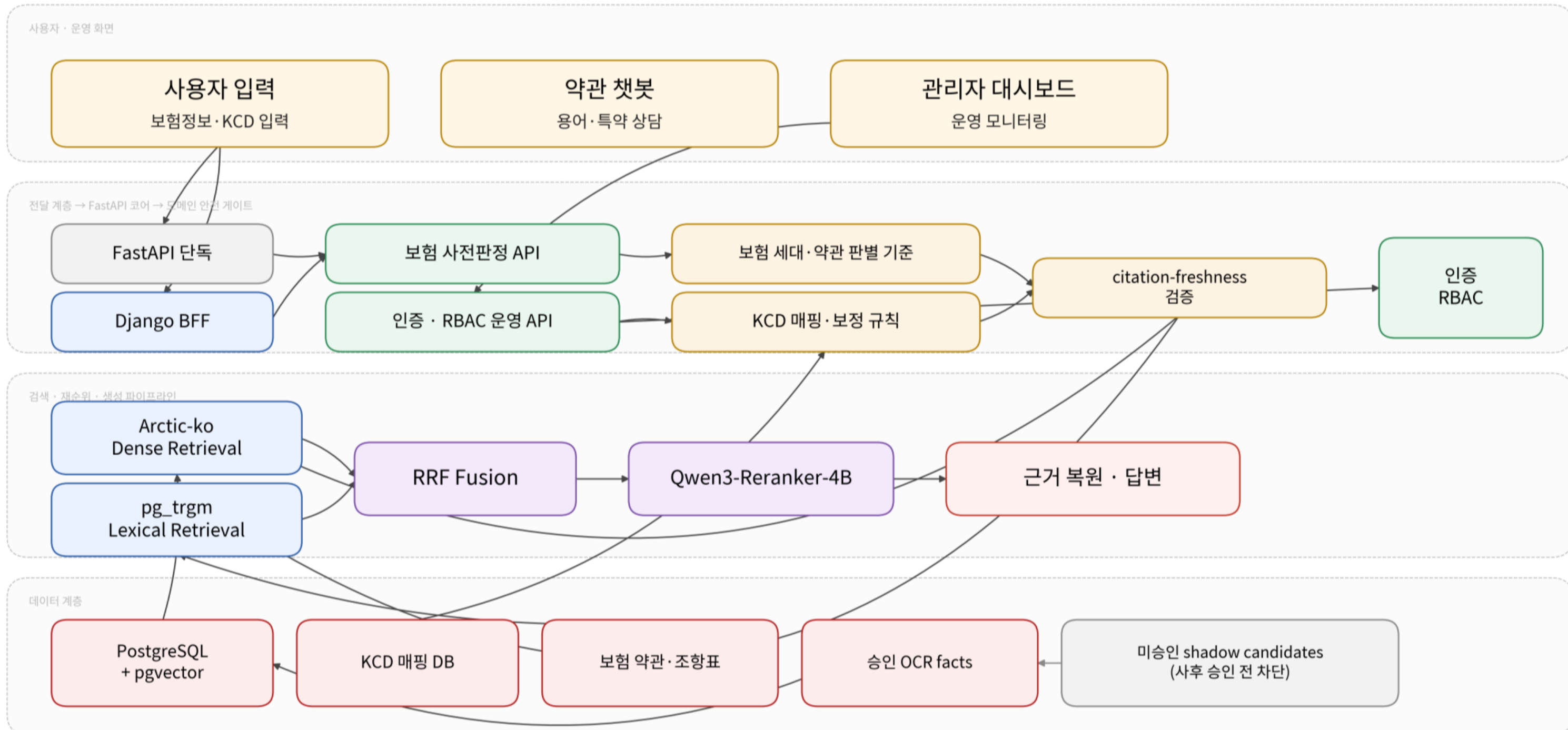
before



after

올바른 보험비서

시스템 아키텍처



백엔드 아키텍처 고도화 Django, FastAPI 이원화

① 개요

Django, FastAPI: 파이썬 기반 웹 프레임워크
각 프레임워크의 강점에 따라 역할을 분리하여 적용

② 도입 배경

기존 FastAPI 단일 구조의 한계: 세션 인증, CSRF 방어, 관리자 인터페이스 부재
신규 구현 대신 검증된 프레임워크를 전달 계층에 배치하여 효율성 확보

백엔드 아키텍처 고도화 Django, FastAPI 이원화

③ 프레임워크별 적용 근거

FastAPI — 코어 로직 계층 유지

- 스키마 기반 자동 검증
- OpenAPI 문서 자동 생성
- 고성능 비동기 처리
- 기존 판정·검색·인용 로직 무변경 유지

Django — 전달 계층(BFF) 신규 적용

- 세션 기반 인증 체계 내장
- CSRF 방어 기능 기본 제공
- 관리자 인터페이스(Admin) 자동 생성
- 배포 전 보안 점검 도구(check --deploy) 제공

④ 아키텍처 변경

- 기존: FastAPI 단일 구성
 - 변경: Django(전달 계층) + FastAPI(코어 계층) 이원화 구성
- 환경변수 기반 전환 스위치로 즉시 원복 가능 — 가역적 설계

백엔드 아키텍처 고도화 Django, FastAPI 이원화

⑤ 검증 결과

실환경(소켓) 테스트를 통해 결함 5건 식별 및 수정 완료
회귀 테스트 및 되돌림 검증(mutation test)으로 수정 유효성 확인

⑥ 성능 영향

전달 계층 추가에 따른 지연: 통계적으로 유의하지 않은 수준
다중 환경 측정을 통해 결과 신뢰성 확보

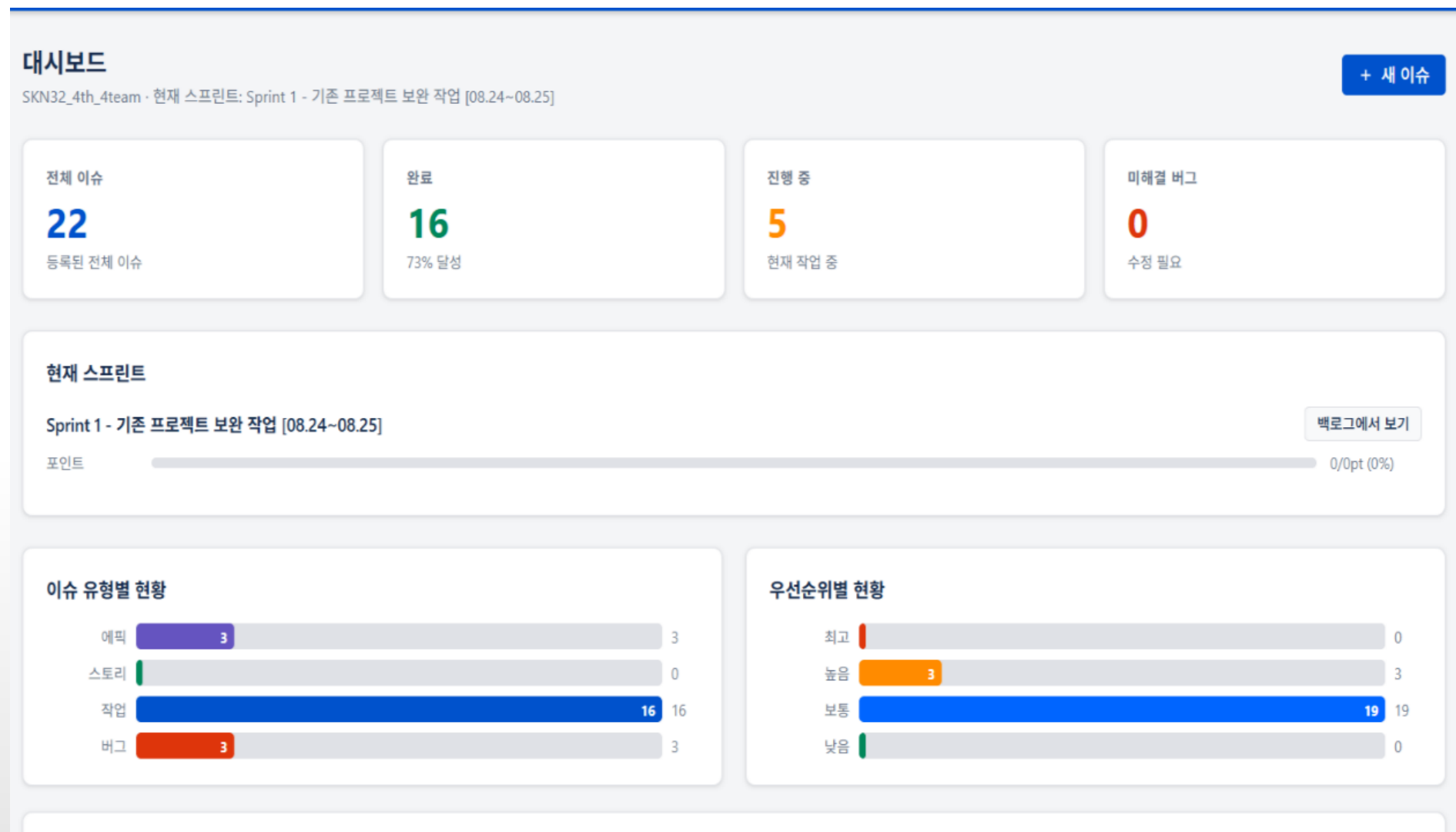
⑦ 배포 구성

AWS EC2 + Docker Compose 기반 컨테이너 배포
최소 권한 원칙에 따른 포트 접근 제어 적용

올바른 보험비서

협업 방식

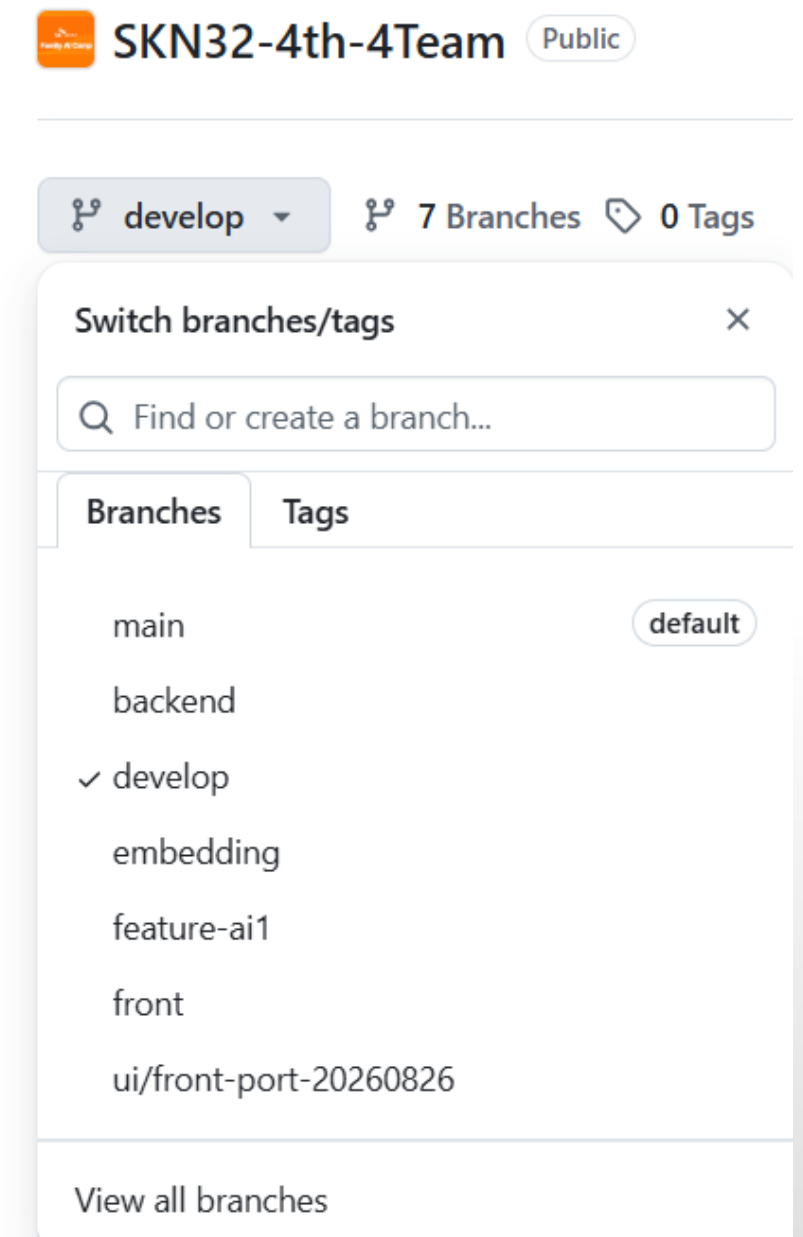
jira



jira 사용 방법이 궁금하다면?



git

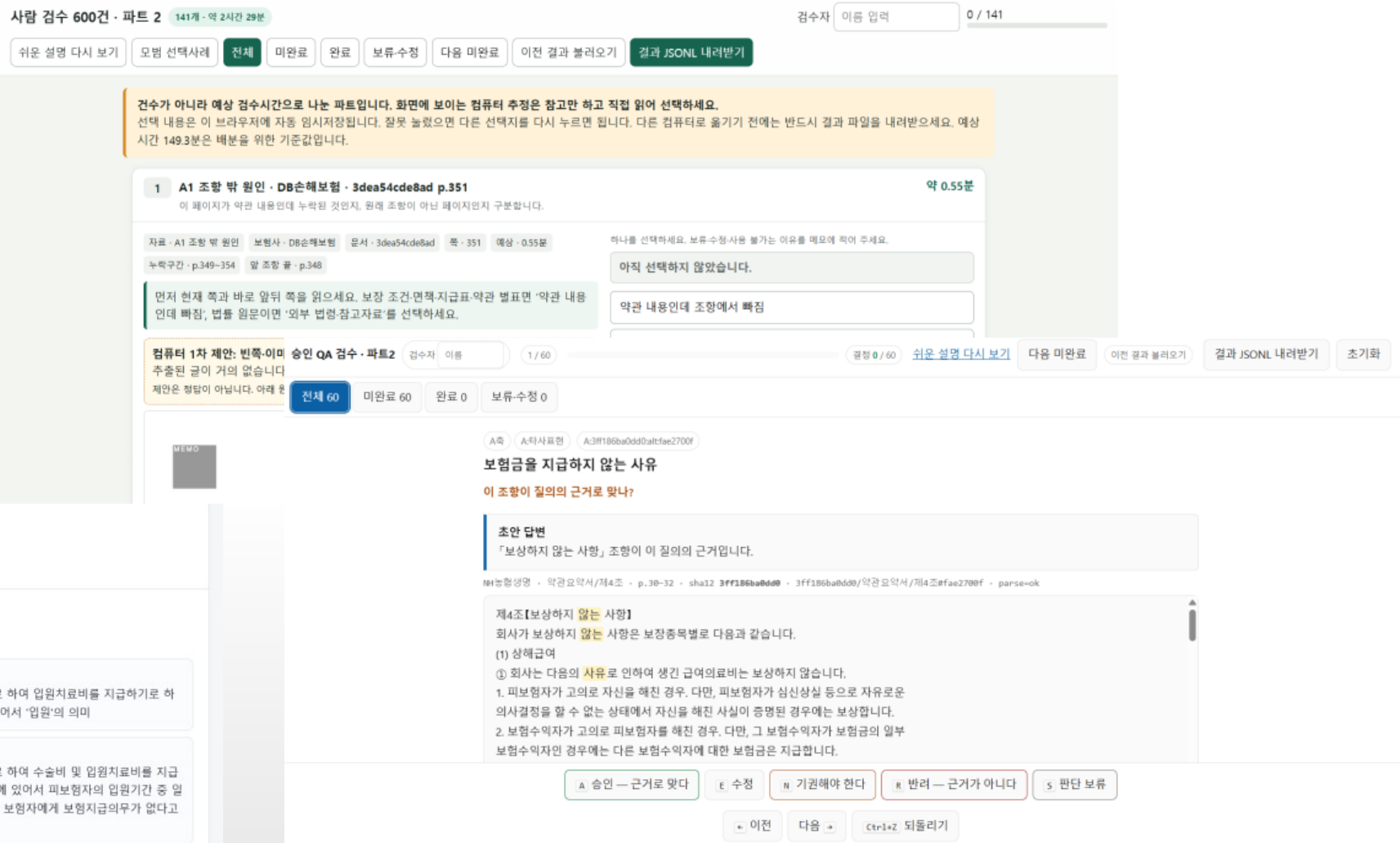
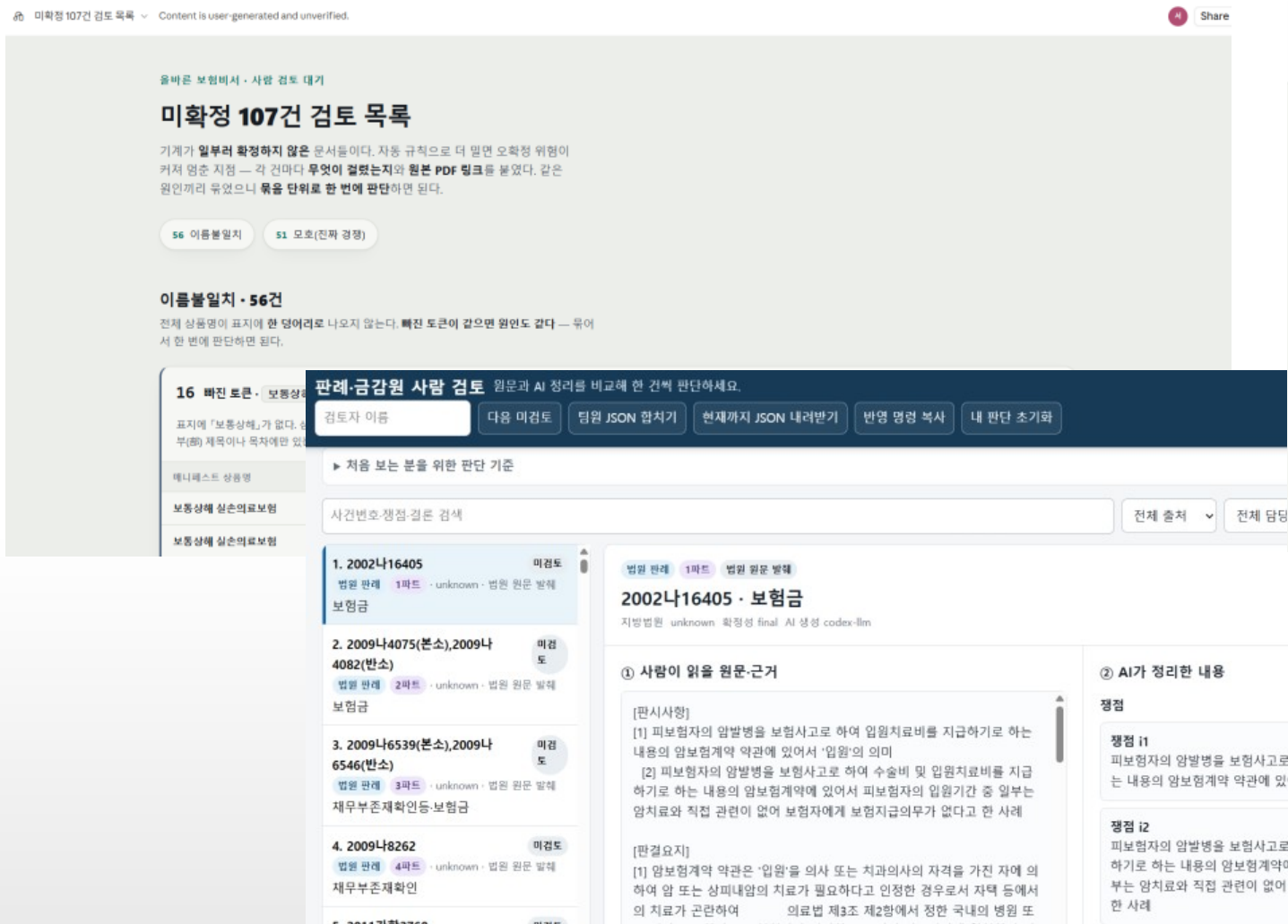


올바른 보험비서

데이터 전처리

미확정 107건 검토

사람 검수 600건



판례·금감원 사람 검토

승인 QA 검수

데이터 전처리

1. 판례·금감원 사람 검토 작업

PART 1~5 :

AI가 정리한 보험 판례·금감원 결정 114건을 5명이 약 23건씩 나눠 원문 대조 검토

사건번호·쟁점·결론 검색

전체 출처전체 담당 파트전체 상태114건 표시

1. 2002나16405
법원 판례 1파트 · unknown · 법원 원문 발췌
보험금

2. 2009나4075(본소), 2009나4082(반소)
법원 판례 2파트 · unknown · 법원 원문 발췌
보험금

3. 2009나6539(본소), 2009나6546(반소)
법원 판례 3파트 · unknown · 법원 원문 발췌
채무부존재확인등·보험금

4. 2009나8262
법원 판례 4파트 · unknown · 법원 원문 발췌
채무부존재확인

5. 2011가합2760
법원 판례 5파트 · unknown · 법원 원문 발췌
채무 부존재 확인

6. 2011나7162
법원 판례 1파트 · unknown · 법원 원문 발췌
채무부존재확인

7. 2012다50087

제외

미검토

미검토

미검토

미검토

미검토

미검토

법원 판례 4파트 법원 원문 발췌

2009나8262 · 채무부존재확인

지방법원 unknown 확정성 final AI 생성 codex-llm

① 사람이 읽을 원문·근거

[판시사항]
암치료보험의 피보험자가 간암치료를 위한 간이식 수술 후 담도 문합부에 협착이 발생하여 수차례 확장술을 시술받은 사안에서, 담도 문합부 확장술은 보험약관에서 수술비를 지급하는 경우로 정한 간암치료를 '직접' 목적으로 하는 치료행위에 해당하지 않는다고 한 사례

[판결요지]
암치료보험의 피보험자가 보험기간 중 말기 간부전 및 간세포암 진단을 받고 그 치료를 위한 간이식 수술을 받아 더 이상 암이 존재하지 않게 되

② AI가 정리한 내용

쟁점

쟁점 i1
암치료보험의 피보험자가 간암치료를 위한 간이식 수술 후 담도 문합부에 협착이 발생하여 수차례 확장술을 시술받은 사안에서, 담도 문합부 확장술은 보험약관에서 수술비를 지급하는 경우로 정한 간암치료를 '직접' 목적으로 하는 치료행위에 해당하지 않는다고 한 사례

사실

③ 사람의 최종 판단

✓ 맞음 ✎ 수정 필요 ✕ 제외 판단 지우기

검토 메모 (선택)

수정할 결론과 근거, 또는 제외 이유를 적으세요.

← 이전 항목

4 / 114

다음 항목 →

데이터 전처리

2. 보험 약관 AI 처리 결과 사람 검수

PART 1~4 :

- "약관 조항이 아닌 페이지"로 분류한 항목이 실제로 어떤 종류인지 확인
- 외부 법령·참고자료인지, 표지·목차인지, 빈 페이지인지 등 6가지로 구분
- AI가 추출한 표 구조가 올바른지 판단

PART 5 :

최종적으로 핵심 수치(지급률·이자율)가 정확히 추출됐는지를 원문과 1:1로 대조

사람 검수 600건 · 파트 1 142개 · 약 2시간 30분

검수자 이름 입력 142 / 142

쉬운 설명 다시 보기 전체 미완료 완료 보류·수정 다음 미완료 이전 결과 불러오기 결과 JSONL 내려받기

1 A1 조항 밖 원인 · DB손해보험 · 15d0cf40e56c p.312 약 1.2분

이 페이지가 약관 내용인데 누락된 것인지, 원래 조항이 아닌 페이지인지 구분합니다.

자료 · A1 조항 밖 원인 보험사 · DB손해보험 문서 · 15d0cf40e56c 쪽 · 312 예상 · 1.2분

누락구간 · p.301~316 앞 조항 끝 · p.300 뒤 조항 시작 · p.317

먼저 현재 쪽과 바로 앞뒤 쪽을 읽으세요. 보장 조건·면책·지급표·약관 별표면 '약관 내용인데 빠짐', 법률 원문이면 '외부 법령·참고자료'를 선택하세요.

컴퓨터 1차 제안: 외부 법령·참고자료
'법규' 표지 또는 법률·시행령 조문 형식이 확인됩니다. 약관 조항이 아니라 별도 법령 참고자료인지 확인하세요.
제안은 정답이 아닙니다. 아래 원문을 확인한 뒤 직접 선택하세요.

▼ 현재 페이지 전체 글

312
【법규47】 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률
제2조(정의)
이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "감염병"이란 제1급감염병, 제2급감염병, 제3급감염병, 제4급감염병, 기생충감염병, 세계보건기구 감시대상 감염병, 생물테러감염병, 성매개감염병, 인수(人獸)공

하나를 선택하세요. 보류·수정·사용 불가능한 이유를 메모에 적어 주세요.

약관 내용인데 조항에서 빠짐

외부 법령·참고자료

표지·목차·안내문

빈쪽·이미지만 있는 쪽

그 밖의 조항 아닌 내용

판단 보류

판단 근거 또는 수정할 내용을 적어 주세요.

데이터 전처리

3. 약관을 왜곡 없이 설명하는가 확인하기 위한 마지막 품질·안전 게이트

PART 1~4

외부 LLM을 호출해서 "이 챗봇이 보험 약관을 안전하게 설명하는가"를 검증하기 위한 기반 작업

PART 5

1~4번 결과를 독립적으로 검증하고 통합한 후 유료 외부 LLM 시험

프로젝트

- overnight_llm_stress_team_handoff_2026082!
 - overnight_llm_stress_team_handoff_2026082
 - project
 - tasks
 - 01_LLM_관측_오류계약.md
 - 02_공개챗봇_과금보호.md
 - 03_유료챗봇_부하드라이버.md
 - 04_S7_챗봇_골든평가.md
 - 05_독립검증_야간통합.md
 - templates
 - 00_공통_완료계약.md
 - 00_코디네이터_실행순서.md
 - MANIFEST_SHA256.txt
 - PACKAGE_CONTENTS.md
 - PACKAGE_VALIDATION.md
 - README_먼저_읽기.md
 - SECURITY_AND_DATA.md
 - SOURCE_SNAPSHOT.md

00_코디네이터_실행순서.md

코디네이터 야간 실행 순서

T+0 — 취침 전

- 5개 작업 브랜치/worktree를 만든다.
- 각 작업자에게 tasks/0N_*.md 하나와 공통 계약을 전달한다.
- 1~4번을 동시에 시작한다.
- 5번은 독립 검증 계획을 만들고 1~4번 완료 표식을 감시한다.

T+0~T+4 — 병렬 구현

- 1번: 사용량 관측 429 오류 계약
- 2번: 공개 챗봇 rate limit single-flight
- 3번: 유료 챗봇 전용 부하 드라이버
- 4번: S7 골든 안전 평가기
- 5번: 테스트 설계 검토·무과금 장애 주입 준비

데이터 전처리

4. AI 모델 학습 데이터의 품질 보증

보험 약관에 대한 질문과 AI 초안 답변 쌍을
사람이 직접 검수

승인 QA 검수 · 파트1

검수자 이름

1 / 60

결정 1 / 60 · 미완성 수정 1

쉬운 설명 다시

이전 결과 불러오기

결과 JSONL 내려받기

초기화

전체 60

미완료 59

완료 0

보류·수정 1

A족

A:타사표현

A:593987e051e2:alt:2111479a

보험금을 지급하지 않는 사유

이 조항이 질의의 근거로 맞나?

초안 답변

「보상하지 않는 사항」 조항이 이 질의의 근거입니다.

롯데손해보험 · 실 손의료비 관련 특별약관/제4조 · p.100-108 · sha12 593987e051e2 · 593987e051e2/실 손의료비 관련 특별약관/제4조#211147

제4조(보상하지 않는 사항)

회사가 보상하지 않는 사항은 보장종목별로 다음과 같습니다.

보장종목

보상하는 사항

(3)

A 승인 — 근거로 맞다

E 수정

N 기권해야 한다

R 반려 — 근거가 아니다

S 판단 보류

1 근거는 맞고 문장만 고침

2 금액·수치 정정

3 조항은 맞고 범위 정정

이전

다음

Ctrl+Z 되돌리기

데이터 변화

항목	3차	4차	변화
수집·판정 대상 약관	1,367건 · 12개사	1,355건 · 12개사	12건 수집 대상 제외(오등록 1건 포함)
판정에 쓸 수 있는 확정 문서	850건 (62.2%)	1,355건 (100%)	+505건
확정 근거	카탈로그 이름 일치만	기계 3종 + 사람 3종	표지·판매일·URL 대조, 실물 검토
사람 실물 검토	0건	109건	이름불일치·경쟁판본·실물확인
세대 정보	없음	91건 사람 확정 + 판매기간 추정	세대 필터 검색 가능
공시실 오등록 대응	—	1건 미지원 확정	정보 없으면 기권
전처리·승인 릴리스	3차 릴리스	동일	재추출·재임베딩 없음
데이터 위치	로컬 PC	서버(jikimi.duckdns.org)	벡터 122,772조각 재계산 없이 이관

올바른 보험비서

시연(Demo)

산출물 폴더에서 시연영상을 실행해주세요

☰

보험정보 입력

×

환영합니다

가지고 계신 보험 정보를
입력해주세요

상품명

보험사를 먼저 고르세요

보험사를 고르면 확정된 약관에서 상품명을 찾아 드립니다.

보험사명

보험사 선택 (눌러서 목록 보기)

보험계약일시

예) 20260801

진료(사고)일

예) 20260827

진료비 세부내역서에 적힌 실제 진료일을 입력하세요.

보장 여부 확인

질병코드를 입력하면 가입 약관을 기준으로 확인합니다.

예) F32, S82

☰ 보험정보

● 상담 서비스 이용 가능

🔄 대화 초기화

☰ 보장 확인 상세

지금 보는 보험

아직 등록 안 함

🛡️

올바른 보험비서

질병코드로 보장여부를 확인할 수 있습니다. 질병코드를 모른다면 '병명'을 입력해보세요.
어려운 보험 용어도 쉽게 설명해드려요.

의료비 뜻금액 뜻보상 뜻의료기관 뜻병원 뜻계약 뜻급여 뜻의약품 뜻치료 뜻의사 뜻피보험자 뜻

메시지 입력

↑



Q&A

THANK YOU